

Open-source основы для мультиагентной LLM-торговли: что брать в 2026 году

Одного готового решения, которое закрывает все задачи, нет. Лучше собрать систему из двух слоёв:

- «мозг» агента на базе TradingAgents (TauricResearch) или собственного LangGraph-графа по его образцу;
- детерминированный исполнительный и бэктест-слой: NautilusTrader для мульти-рынков, Freqtrade для крипто-CEX, Hummingbot/Condor для маркет-мейкинга и DEX.

Сравнивать модели лучше по методике LiveTradeBench/Alpha Arena: одинаковые входные данные, параллельный forward-тест, учёт комиссий. Исторические бэктесты LLM-агентов систематически завышают доходность из-за утечки будущего через веса модели.

arxiv

TL;DR

- **Основа «мозга»:** TradingAgents. Около 98–110 тыс. звёзд, Apache-2.0, LangGraph. Поддерживает OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Qwen, GLM, OpenRouter, Ollama и Azure, то есть модель меняется одной строкой конфига. Но это исследовательский фреймворк для акций без собственного исполнения. Исполнение и риск-лимиты нужно отдать NautilusTrader (LGPL-3.0, мульти-рынок), Freqtrade (GPL-3.0, крипто) или Hummingbot/Condor (Apache-2.0, маркет-мейкинг и DEX).
- **Публичные «арены» показывают, что общий уровень модели почти не предсказывает торговый результат.** В Alpha Arena Season 1 (реальные деньги, по \$10k на модель, крипто-перпетуалы на Hyperliquid) прибыль показали только Qwen3 Max (+22,3%) и DeepSeek V3.1 (+4,89%, итоговый капитал \$10 489 по финальным данным nof1). GPT-5 потерял 62,7%. В LiveTradeBench (21 LLM, 50 торговых дней; Yu, Li, You, UIUC) корреляция Спирмена между рейтингом LMArena и доходностью по акциям составила всего 0,054, то есть связи практически нет.
- **Главные подводные камни:** look-ahead через веса модели («profit mirage»: Sharpe падает на 51–62% после даты отсечки знаний), комиссии при оверторговле, нестабильность решений от запуска к запуску и стоимость API. Поэтому сравнивайте агентов только в paper/forward-тесте после даты отсечки, с жёсткими лимитами риска в коде, а не в промпте.

Key Findings

1. Сравнительная таблица основных решений

Звёзды указаны по снимкам GitHub и агрегаторов за 2026 год. Числа быстро меняются, поэтому даны ориентиры.

Решение	Звёзды / активность	Лицензия	Рынки	Смена LLM	Бэктест / paper / live	Зрелость и проблемы
TradingAgents (github.com/TauricResearch/TradingAgents)	Около 98–110 тыс. (разные снимки); релизы v0.2.2–v0.2.5 за март–май 2026	Apache-2.0	Акции (в т. ч. не-US тикеры с v0.2.5)	10+ провайдеров, включая Ollama и любой OpenAI-совместимый endpoint	Есть историческое прогон-воспроизведение по датам; своего брокерского исполнения нет	Исследовательский каркас; около 178 открытых issues и 180 PR на момент проверки (github) (github)
AI Hedge Fund (github.com/virattt/ai-hedge-fund)	Около 63,8 тыс., v2.5.0, последний push 2 окт. 2026	MIT	Акции США (данные Financial Datasets API)	Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Google, xAI, Kimi и др.	Бэктест и paper-леджер (hash-chained); live — «opt-in» в roadmap	README прямо говорит, что проект образовательный и реальных сделок не делает; идёт переписывание в v2 (github) (mrtechking)
FinRobot (AI4Finance)	Около 8 тыс.	Apache-2.0	Акции (equity research)	Мульти-LLM	Скорее аналитика и отчёты, чем торговля	Сместился в сторону equity research и Desktop-приложения (github) (github)
FinGPT	Около 21 тыс.	Открытая (AI4Finance)	Новости и сентимент	Свои дообученные модели (LoRA)	Не торговый движок	Полезен как сентимент-модуль, не как агент (github) (github)
FinRL / FinRL-X	Около 16,5 тыс.	MIT	Акции, крипто, (FinRL-Meta) форекс	— (RL, а не LLM)	Бэктест, paper через Alpaca в примерах	Учебно-исследовательский; FinRL-X — новая модульная инфраструктура

						github github
FinMem	Нет свежих данных	—	Акции	—	Исследовательский бэктест	Академический прототип памяти агента; на роль основы не подходит arxiv
Freqtrade + FreqAI (github.com/freqtrade/freqtrade)	Около 55 тыс., частые релизы (v2026.7)	GPL-3.0	Крипто: Binance, Bybit, OKX, Kraken, Gate, Hyperliquid и др., спот и фьючерсы	Нативной LLM-интеграции нет, вызов LLM пишется в стратегии	Бэктест, hyperopt, dry-run, live	Очень зрелый; GPL-3.0 ограничивает закрытые коммерческие производные github coincodemap
Hummingbot + Condor (github.com/hummingbot)	Hummingbot около 20,3 тыс.; Condor в активной разработке (PR сентябрь–октябрь 2026)	Apache-2.0	50+ коннекторов CEX/DEX	Condor подключает любой LLM, в т. ч. OpenAI-совместимые endpoints	Live; executors через API; бэктест ограничен	Лучший выбор для маркет-мейкинга и LP; Condor пока сырой github +2
NautilusTrader (github.com/nautechsystems/nautilus_trader)	Около 29,6 тыс.; плюс nautilus_agents SDK	LGPL-3.0	Мульти-актив: крипто, акции, фьючерсы, опционы, беттинг; адаптеры к любому REST/WS	Через свой код или nautilus_agents	Событийный бэктест = live без изменения кода стратегии	Production-grade, Rust-ядро; высокий порог входа github +4
Jesse (github.com/jesse-ai/jesse)	Около 8,6 тыс.	MIT (ядро)	Крипто (с фьючерсами)	Встроенный MCP-сервер и JesseGPT	Бэктест без look-ahead, оптимизация; live через платный плагин	Live-модуль не open-source github +2
QuantConnect Lean	Около 21,9 тыс.	Apache-2.0	Акции, опционы, фьючерсы, форекс, крипто	Через свой код	Бэктест, paper, live через брокеров	Зрелый, C#/Python; тяжёлый локальный деплой github lean
Backtrader	Около 20–23 тыс.	GPL-3.0	Мульти-актив (бэктест)	—	Бэктест; live устарел	Фактически заброшен («dormant since 2024-08»); для новых проектов не брать github +2
vectorbt	Около 9,3 тыс.	Apache-2.0 + Commons Clause	Любые OHLCV-данные	—	Только векторный бэктест	Отлично подходит для массовых прогонов параметров; продавать продукт на его основе нельзя github
Qlib + RD-Agent (Microsoft)	Qlib около 49 тыс.	MIT	Акции (в основном Китай и США)	RD-Agent — LLM-агент для майнинга факторов	Бэктест, ML-пайплайн	Отлично для генерации и проверки факторов LLM-ом, но это не live-бот github
NOFX (github.com/NoFxAiOS/nofx)	Около 13 тыс. (быстрый рост)	AGPL-3.0	Крипто-перпетуалы	DeepSeek, Qwen, GPT,	Live, лидерборд, «AI Debate Arena»	Go-рантайм зажимает ордера в

		после Alpha Arena)	на 9 биржах; в описании заявлены акции, сырьё, форекс	Claude, Gemini, Grok, Kimi		жёсткие лимиты, которые модель не может обойти; AGPL, крипто-ориентирован (Substack +2)
AI-Trader (HKUDS)	Около 18 тыс.	MIT по бейджу, но в API лицензия не указана, нужна проверка	Акции США, A-shares, крипто; paper на Polymarket с марта 2026	Мульти-модель параллельно	Live-бенчмарк (ai4trade.ai), paper	v2 стал «платформой для агентов», а не чистым каркасом (github +2)
Vibe-Trading (HKUDS)	Около 34 тыс.	—	Крипто, акции, форекс	Как skill для Claude Code/Codex	Бэктест	Молодой проект (skillsllm)
Polymarket/agents	Около 3,8 тыс., репозиторий в архиве	MIT	Polymarket	LangChain, любой LLM	Live через API	Архивирован, только как референс (github)
polybot (github.com/cryptuon/polybot)	Небольшой	MIT	Polymarket, Kalshi, Opinion, плюс Binance для хеджа	Через MCP	Live с обязательным подтверждением человеком	Новый проект; хорошая модель безопасности (github)
ElizaOS plugin-auto-trader	Небольшой	—	Solana DEX (Jupiter)	LLM ElizaOS	Режимы (paper) и (live), проверки honeypot и RugCheck	Мемкойны; высокий риск, низкая зрелость (github)
LiveTradeBench (github.com/ulab-uiuc/live-trade-bench)	Около 160–166	Не подтверждена	Акции США (15 тикеров) и Polymarket	21 LLM через LiteLLM	Live paper-симуляция	Лучший референс методики сравнения моделей (arxiv) (github)

2. Бенчмарки и арены: что они на самом деле показали

- Alpha Arena (nof1.ai), Season 1** (18 окт. – 3 нояб. 2025). Шесть моделей торговали крипто-перпетуалами на Hyperliquid, каждая с \$10 000 реальных денег. Промпты и данные были одинаковыми. (iweaver +2)
 - Итоги: Qwen3 Max +22,3%, DeepSeek V3.1 +4,89% (итоговый капитал \$10 489 по финальным данным nof1), Claude Sonnet 4.5 –30,8%, Grok 4 –45,3%, Gemini 2.5 Pro –56,7%, GPT-5 –62,7%.
 - Сами организаторы писали, что ранние успехи «могут быть результатом удачи». По словам nof1, которые приводит Protos, в первых прогонах PnL «доминировали торговые издержки»: агенты оверторговали и брали мелкую быструю прибыль, которую съедали комиссии.
- Alpha Arena Season 1.5.** Восемь моделей, токенизированные акции США, \$320К. Четыре режима: Baseline, Monk Mode, Situational Awareness, Max Leverage. (mexc) (x)
 - Победил Grok 4.20 (данные по сторонней разметке рынка Manifold). (manifold)
 - По стороннему разбору данных nof1 в плюсе закончили лишь 6 из 32 счетов. Источник слабый, это не первичные данные nof1. (github)
 - На август 2026 года результатов Season 2 нет, сайт сообщает, что модели остановлены. (traderank)
- LiveTradeBench** (arXiv 2511.03628, UIUC). 21 LLM, 50 торговых дней (18 авг. – 24 окт. 2025), акции США и Polymarket. (arxiv)
 - Высокий рейтинг LMArena не означает хорошей торговли. По данным Yu, Li, You (\$5.3), корреляция Спирмена между рейтингом LMArena и накопленной доходностью составляет «всего 0,054» для акций, «практически никакой связи». Для Polymarket она –0,38.
 - Авторы LiveTradeBench пишут, что «корреляция Sharpe между двумя рынками близка к нулю»: успех модели на одном рынке не переносится на другой.
 - Reasoning-модели преимущества не дали. (arxiv)
 - Лучший результат по акциям у GPT-4.1 (+6,25%), но на Polymarket у той же модели –33,7%. (arxiv)
 - В разделе Limitations авторы прямо указывают, что не учитывают «транзакционные комиссии, bid-ask спреды, ограничения ликвидности и другие реальные торговые издержки».
- Другие бенчмарки:**
 - Agent Market Arena (arXiv 2510.11695): пожизненный live-бенчмарк на нескольких рынках с четырьмя архитектурами

агентов. [arxiv](#) [arxiv](#)

- AI-Trader (arXiv 2512.10971). [x](#)
- AlphaForgeBench (arXiv 2602.18481): показывает сильный разброс действий LLM от запуска к запуску даже при детерминированном декодировании. [arxiv](#)
- TradeTrap (arXiv 2512.02261): малые возмущения входов приводят к «runaway exposure» и большим просадкам. [arxiv](#)
- **Открытые клоны Alpha Arena** (подборка: github.com/kukapay/awesome-alpha-arena): [github](#)
 - open-nof1.ai (CCXT/Binance); [github](#)
 - nof0; [github](#)
 - Hyper-Alpha-Arena; [github](#)
 - open-alpha-arena (только paper, TypeScript, MIT); [github](#)
 - alpha-arena-mcp. [github](#)

Details

3. Архитектура: один каркас, разные модели и стратегии

Рекомендуемая схема по слоям:

1. **Данные (point-in-time).** Единый провайдер свечей, новостей и фундаментала. Каждая запись хранится с временем публикации, агент видит только данные до $t-1$. LiveTradeBench, например, берёт новости из окна $[t-3, t-1]$. [arxiv](#)
2. **Agent Core.** Это граф LangGraph по образцу TradingAgents: аналитики, затем дебаты bull/bear, затем трейдер, затем риск-менеджер, затем портфельный менеджер. [arxiv](#) Модель и стратегия задаются параметрами конфига (`llm_provider`, `deep_think_llm`, `strategy_prompt` / `strategy_module`). Выход валидируется структурированно через Pydantic-схему; так сделано в TradingAgents v0.2.4 для Research Manager, Trader и Portfolio Manager. [репс +2](#)
3. **Шлюз моделей.** LiteLLM или OpenRouter дают один интерфейс для всех провайдеров плюс локальные модели через Ollama/vLLM. Здесь же логируются токены и стоимость каждого решения. [arxiv](#)
4. **Детерминированный риск-слой.** Это код, а не промпт: максимальный размер позиции, плечо, дневной стоп по просадке, whitelist инструментов, kill-switch. Так устроены NOFX («the model proposes, the runtime disposes») и Condor (жёсткое разделение рассуждений и исполнения). [hummingbot](#) [github](#)
5. **Исполнение и симуляция.** Нужна одна кодовая база для backtest, paper и live:
 - NautilusTrader: «research-to-live parity»; [crates](#)
 - Freqtrade: dry-run, затем live;
 - Hummingbot API: executors.
6. **Оркестратор экспериментов.** Матрица {модель $\times$ стратегия $\times$ рынок}, где каждая ячейка — отдельный процесс или контейнер со своим виртуальным счётом. Решения принимаются синхронно по одному расписанию на одном снимке данных. Каждую ячейку стоит запускать в $N \geq 3$ повторях из-за стохастичности LLM. [arxiv](#)
7. **Логирование и метрики.** Сохраняются полный промпт, ответ, reasoning, tool-calls, ордера, филлы, комиссии и стоимость API. Метрики:
 - доходность, Sharpe/Sortino, максимальная просадка, turnover, hit rate;
 - доходность после комиссий и после стоимости API;
 - стабильность между повторами;
 - сравнение с бейзлайнами buy-and-hold, равновесным портфелем и простым моментумом без LLM. Хранилище: Postgres/ClickHouse плюс дашборд.

4. Каталог стратегий для тестирования

Тип стратегии	Роль LLM	Репозитории-примеры	Замечание
Новостной и сентиментный анализ	Читает новости и соцсети, выдаёт сигнал	TradingAgents (News/Sentiment Analyst), FinGPT, Polymarket/agents (RAG по новостям)	Самый высокий риск look-ahead через веса модели
Мультиагентные дебаты аналитиков	Bull/Bear-исследователи, арбитр	TradingAgents, AI Hedge Fund (персоны инвесторов), NOFX Debate Arena	Дорого по токенам; эффект относительно одиночного агента в live не доказан (github) (arxiv)
Фундаментальный / value	Анализ отчётности	AI Hedge Fund, FinRobot	Медленные решения, поэтому API дешевле
Моментум / тренд	Фильтр режима рынка или выбор параметров	Freqtrade-стратегии, Jesse, vectorbt (массовый перебор)	Начинать с бейзлайна без LLM, LLM — только как фильтр
Mean reversion	Решает, когда отключать стратегию	Freqtrade, NautilusTrader	LLM медленный для внутридневного MR
Арбитраж (CEX/DEX, межплощадочный в prediction markets)	Почти не нужен, важна скорость	Hummingbot (кросс-биржевой арбитраж), polybot (Polymarket ↔ Kalshi)	Задержка LLM здесь недопустима, логика детерминированная
Маркет-мейкинг и LP	Настраивает параметры спреда и инвентаря	Hummingbot + Condor, LP-стратегии в v2.13	LLM меняет параметры раз в N минут, а не котирует сам (Substack)
Prediction markets / прогнозирование	Оценивает вероятность события	Polymarket/agents, polybot, LiveTradeBench (Polymarket)	Хорошая среда без look-ahead, если брать события после даты отсечки
RL / гибрид LLM+RL	LLM генерирует признаки или стратегию, RL исполняет	FinRL/FinRL-X, Qlib RL, arXiv 2508.02366 (LLM-guided RL)	Сложно, но меньше зависит от стоимости API (github) (arxiv)
LLM как генератор кода стратегий и факторов	Пишет стратегию, затем классический бэктест	RD-Agent (Qlib), Jesse MCP, Vibe-Trading	Снижает утечку: LLM не принимает решения напрямую (идея FactFin из «Profit Mirage») (github +2)
Крипто DeFi/Solana	Выбор токенов, свопы	ElizaOS plugin-auto-trader, plugin-solana-agent-kit	Мемкоины и боты-манипуляторы; только paper в начале (github +2)

5. Обсуждения сообщества и известные подводные камни

Ограничение по источникам. Прямые треды Reddit (r/algorithmictrading, r/LocalLLaMA) и X/Twitter этим поиском проиндексировать не удалось. X без авторизации отдаёт только отдельные посты, а не ленты и ответы. Поэтому мнения сообщества ниже взяты из постов X, которые попали в поиск, из блогов и научных работ. Тему стоит дополнительно проверить вручную поиском по Reddit.

Что видно в доступных источниках:

- Хайп против реальности.** Звёзды TradingAgents и AI Hedge Fund во многом набраны вирусно; про AI Hedge Fund пишут, что ему помогли TikTok-блогеры. Сам автор AI Hedge Fund с 2024 года пишет, что проект — proof of concept и для live-торговли не предназначен. Обзоры 2026 года называют обе системы исследовательскими инструментами. (x +2)
- Look-ahead через веса модели.**
 - «Profit Mirage» (arXiv 2510.07920): эффектная доходность в бэктесте «испаряется» после окна знаний модели; Sharpe ведущих LLM-агентов падает на 51–62%. (arxiv +2)
 - Didisheim, Frascini и Somoza («AI's predictable memory in financial analysis», Economics Letters, т. 256, 2025): корреляция с фактическими годовыми доходностями S&P 500 у GPT-4.1 достигает 100%, а для дневных доходностей отдельных акций у GPT-4.1-nano равна 0%.
 - Kong, Lopez-Lira, Zohren и соавторы (arXiv 2602.14233, февраль 2026) разобрали 164 работы за 2023–2025 годы. Ни одно из пяти искажений, включая look-ahead, не обсуждается более чем в 28% исследований.
 - Вывод: любой бэктест LLM-агента на периоде до даты отсечки модели недостоверен. (arxiv) (arxiv)
- Комиссии и оверторговля.** По словам nof1, которые приводит Protos, в Alpha Arena S1 PnL в ранних прогонах «доминировали торговые издержки». Больше всех на комиссии потратил Qwen3 Max: \$1 654.
- Нестабильность.** AlphaForgeBench фиксирует «экстремальную» вариативность между запусками. Одиночный прогон ничего не доказывает. (arxiv)
- Задержки.** Цикл решения LLM занимает секунды и минуты; в open-nof1.ai решение принимается раз в 3 минуты. (github) Для HFT, арбитража и котирования LLM не годится, ему место на уровне параметров и режима рынка.
- Стоимость API.** Мультиагентный граф с дебатами вызывает модель десятки раз на одно решение. Чтобы удешевить: использовать дешёвые «quick-think» модели для аналитиков и «deep-think» только для финального решения (такое разделение есть в TradingAgents), локальные модели через Ollama, торговать на дневных или 4-часовых таймфреймах.
- Безопасность.** У Condor в README отдельный раздел о том, что AI-агенты и MCP облегчают запуск опасных API-действий.

Рекомендуется Tailscale и закрытые порты. В polybot live-сделки требуют подтверждения человеком. [github](#) [github](#)

Recommendations

Топ-5 кандидатов на роль основы:

1. **TradingAgents — ядро агента.** Самая проработанная open-source мультиагентная архитектура, Apache-2.0, 10+ LLM-провайдеров, структурированные выходы, checkpoint-resume, журнал решений. [github](#) [+2](#) Слабое место: нет исполнения и только акции. Возьмите граф и вынесите в конфиг роли и стратегию, а данные и исполнение замените своими адаптерами.
2. **NautilusTrader — исполнение и бэктест для нескольких рынков.** Один код стратегии работает в бэктесте и в live, поддерживаются крипто, акции, фьючерсы и беттинг. LGPL-3.0 допускает коммерческое использование. [crates](#) [+2](#) Порог входа высокий, но это самый надёжный фундамент, если рынки разные.
3. **Freqtrade (+FreqAI) — если основной рынок крипто-CEX.** Самый зрелый крипто-бот: dry-run, бэктест, hyperopt, около дюжины бирж. LLM-агент встраивается как источник сигналов или фильтр внутри стратегии. Учитывайте GPL-3.0. [github](#) [trendingbots](#)
4. **Hummingbot + Condor — маркет-мейкинг, DEX и LP.** Apache-2.0, 50+ коннекторов, MCP-сервер и Skills. В Condor LLM управляет стратегиями, но не исполняет ордера напрямую. Condor пока в активной разработке. [Substack](#) [hummingbot](#)
5. **LiveTradeBench (методика) плюс NOFX или polybot (для быстрого старта).** Протокол сравнения моделей стоит взять у LiveTradeBench: point-in-time данные, параллельные агенты, LiteLLM. Чтобы за выходные получить работающую «арену» на крипто-перпетуалах, подойдёт NOFX: мульти-модельный режим соревнования и жёсткие риск-лимиты в Go-рантайме, но лицензия AGPL-3.0. [Substack](#) [+2](#) Для prediction markets подходит polybot (MIT, Polymarket и Kalshi, human-in-the-loop). [arxiv](#) [github](#)

Порядок действий:

- Шаг 1: собрать матрицу из 3–4 моделей и 3 стратегий на одном рынке в paper-режиме, с бейзлайнами без LLM.
- Шаг 2: прогнать не меньше 4–8 недель forward-теста строго после даты отсечки знаний всех моделей, с $N \geq 3$ повторами.
- Шаг 3: в live переводить только конфигурации, которые обыграли бейзлайн после комиссий и стоимости API, с минимальным капиталом и kill-switch.

AI Hedge Fund, FinRobot, FinMem и FinGPT лучше использовать как источник идей и модулей (персоны, сентимент, отчёты), а не как основу. Backtrader для новых проектов не брать. [github](#) [autotradelab](#)

Caveats

- Звёзды и активность сильно отличаются между снимками; у TradingAgents, например, от 98 до 110 тыс. [github](#) [github](#) Перед выбором проверьте свежие значения на GitHub.
- Результаты Alpha Arena — один короткий период, одна площадка и одна выборка; организаторы сами допускают роль удачи. [iweaver](#) [nof1](#) Данные Season 1.5 частично взяты из сторонних разборов.
- В LiveTradeBench не учтены комиссии и спреды, торговля симуляционная. [arxiv](#)
- Лицензии AI-Trader и LiveTradeBench точно подтвердить не удалось. [knightli](#) Jesse live-плагин платный, конкретную цену источники называют по-разному. [medium](#) [autotradelab](#)
- Reddit и X проиндексированы неполно (X без авторизации недоступен), поэтому раздел о мнениях сообщества опирается на вторичные источники.
- Это не инвестиционная рекомендация; автономная торговля LLM-агентов с реальными деньгами несёт высокий риск потерь.